

Módulo Fiscal

Relatório de melhorias e pontos em aberto

Este documento apresenta o resultado de uma revisão técnica completa do módulo de emissão de notas fiscais eletrônicas. Foram corrigidos vinte e seis pontos distribuídos em seis áreas do sistema, com atenção especial aos que expunham o cliente a risco financeiro: emissão de notas duplicadas, divergência de valores entre a venda e o documento fiscal, e possibilidade de estornar uma venda cuja nota permanecia válida perante a SEFAZ.

A seção final relaciona os pontos que permanecem em aberto, com impacto, origem e encaminhamento sugerido para cada um.

26	6	547	7
CORREÇÕES APLICADAS	ÁREAS DO SISTEMA	TESTES AUTOMÁTICOS	PONTOS EM ABERTO

Como ler este documento

Cada correção descreve a situação anterior e a alteração aplicada. As mudanças são internas ao funcionamento do sistema: não houve alteração na forma de operar o ponto de venda, e nenhum dado existente precisou ser convertido ou descartado.

Todo o comportamento descrito está coberto por testes automáticos executados a cada alteração, incluindo três verificações permanentes que conferem, a cada nota montada, a coerência entre os totais, os itens e as formas de pagamento.

Distribuição das correções

Área revisada	Correções
Integridade dos valores da nota	3
Numeração fiscal e prevenção de notas duplicadas	7
Vínculo entre a venda e o documento fiscal	2
Conformidade tributária por regime	3
Validação dos dados antes da transmissão	7
Prazos, segurança e disponibilidade	4

Integridade dos valores da nota

01 Troco não era informado

Situação Vendas em dinheiro com troco não preenchiam a tag oficial de troco, quebrando a conferência que a SEFAZ faz no grupo de pagamentos.

Correção A tag passou a ser emitida a partir do troco calculado pela venda.

02 Juros de cartão ficava fora da nota

Situação O acréscimo cobrado no parcelamento entrava no total da venda e no valor dos pagamentos, mas não compunha o total do documento fiscal. Toda venda parcelada com juros saía com os pagamentos maiores que a nota.

Correção O acréscimo passou a ser enviado como despesa acessória, rateado entre os itens, fazendo o total da nota coincidir com o total da venda ao centavo.

03 Divergência só era descoberta na SEFAZ

Situação Não havia conferência local; qualquer inconsistência de valores só aparecia como rejeição, já com o número da nota consumido.

Correção Uma verificação bloqueia a transmissão quando a soma dos pagamentos menos o troco não fecha com o total da nota.

Numeração fiscal e prevenção de notas duplicadas

04 Dois terminais podiam receber o mesmo número

Situação O próximo número era lido e gravado em operações separadas. Duas emissões simultâneas capturavam o mesmo valor, e a segunda nota era rejeitada por duplicidade, travando a sequência fiscal.

Correção A reserva passou a ser uma única operação atômica no banco, sem intervalo entre ler e gravar.

05 Falha de rede era registrada como rejeição

Situação Um tempo esgotado na comunicação marcava o documento como rejeitado e liberava a venda para nova emissão — mesmo que a nota tivesse sido autorizada. O risco era duas notas válidas para a mesma venda.

Correção Falha de comunicação passou a gerar um estado próprio, indeterminado, que bloqueia nova emissão até a situação real ser confirmada.

06 O número voltava para o contador após o envio

Situação A devolução do número evitava buracos na sequência, mas reutilizava um número que podia já estar consumido na SEFAZ.

Correção O número deixou de ser devolvido depois da transmissão. Buracos na sequência são tratados por inutilização formal.

07 Reenvio após timeout gerava emissão nova

Situação Sem uma referência estável, a nova tentativa do operador chegava à API como se fosse outra nota.

Correção Cada tentativa passou a carregar uma chave de idempotência gravada antes do envio e reenviada no cabeçalho da requisição.

08 Reemissão herdava o número anterior

Situação A nova tentativa reaproveitava um número que podia já ter sido usado.

Correção A reemissão passou a reservar um número novo.

09 Documentos ficavam presos em processamento

Situação	A consulta automática de status vivia apenas enquanto o programa estava aberto. Fechar o sistema deixava o documento pendente para sempre, e a venda ficava sem saída pela interface.
Correção	Uma rotina na inicialização reconsulta todos os documentos sem resposta definitiva e conclui o que ficou em aberto.

10 Não havia como regularizar números perdidos

Situação	Números reservados e não utilizados ficavam como lacunas na sequência, sem forma de declarar à SEFAZ que não foram usados.
Correção	Novo recurso de inutilização: o sistema identifica as faixas em aberto, agrupa em intervalos e permite declará-las formalmente. Números que ainda podem estar em uso são bloqueados.

Vínculo entre a venda e o documento fiscal

11 Venda faturada podia ser cancelada no caixa

Situação	Cancelar, reabrir, descartar ou editar itens de uma venda não verificava a existência de nota fiscal ativa. O operador estornava caixa e estoque enquanto a nota continuava válida na SEFAZ, configurando passivo tributário e omissão de receita.
Correção	Uma verificação única passou a proteger os oito pontos que alteram a venda, com mensagem específica para cada situação.

12 Correção de dados durante o processamento

Situação	A alteração de cliente ou natureza da operação era bloqueada apenas para notas já autorizadas. Durante a consulta de status, os dados podiam ser trocados enquanto o envio já havia partido com os valores antigos.
Correção	O bloqueio passou a cobrir também os documentos em processamento e em estado indeterminado.

Conformidade tributária por regime

13 Regime identificado pelo texto do cadastro

Situação	A escolha entre os grupos de tributação dependia de uma busca textual pela palavra “simples”. Empresas no Simples Nacional com excesso de sublimite eram tratadas como Simples comum e emitiam com o grupo de ICMS errado.
Correção	Passou a existir um campo numérico de regime tributário, alimentado a partir do cadastro, que decide a tributação. O código também é enviado à SEFAZ no formato correto.

14 Tributos federais destacados no Simples Nacional

Situação	As alíquotas padrão de PIS e COFINS eram aplicadas mesmo para empresas do Simples, cujos tributos já estão recolhidos na guia única. A nota saía destacando cerca de 9% de tributo que a empresa não recolhe por fora.
Correção	Empresas do Simples passaram a emitir com o código de outras operações e valores zerados.

15 Base de cálculo indevida em operação com crédito

Situação	Um dos códigos do Simples devolvia base de cálculo de ICMS, que era somada ao total do documento — destaque proibido para o regime.
Correção	A base passou a sair zerada; apenas o crédito permitido é informado.

Validação dos dados antes da transmissão

16 **Código interno enviado como código de barras**

Situação	Códigos criados pela própria loja eram enviados no campo de GTIN, que aceita apenas padrões internacionais com dígito verificador.
Correção	O código passa por validação de dígito verificador; quando não é um GTIN legítimo, o campo recebe o valor previsto na legislação.

17 **Classificação fiscal com pontuação**

Situação	NCM cadastrado com pontos ou espaços gerava pendência sem explicação clara para quem cadastrou.
Correção	O campo passou a ser normalizado automaticamente no envio.

18 **Código especificador não era exigido**

Situação	Produtos em substituição tributária passavam pela verificação sem o código obrigatório, e só eram recusados pela SEFAZ.
Correção	A obrigatoriedade passou a ser verificada conforme o regime do próprio item.

19 **Endereço incompleto do destinatário**

Situação	Bastava existir um endereço para ele ser enviado, mesmo com campos obrigatórios vazios.
Correção	O grupo de endereço só é enviado quando está completo; caso contrário é omitido, o que a legislação admite.

20 **Cliente de outra UF impedia a venda de balcão**

Situação	Qualquer cliente cadastrado em outro estado bloqueava a emissão, mesmo em venda presencial, na qual a mercadoria não cruza fronteira.
Correção	O critério passou a ser a natureza da operação. Venda presencial é sempre interna; a restrição permanece apenas para operações não presenciais.

21 **Códigos sem cálculo implementado só falhavam na emissão**

Situação	Produtos com códigos fora da cobertura do sistema passavam na verificação e produziam erro genérico no momento de emitir.
Correção	A verificação passou a apontar o produto e listar os códigos aceitos, ainda na etapa de cadastro.

22 **Identificação do documento incompleta**

Situação	O envio não declarava modelo do documento, destino da operação nem modalidade do frete.
Correção	Os três campos passaram a ser informados explicitamente.

Prazos, segurança e disponibilidade

23 **Cancelamento fora do prazo legal**

Situação	A solicitação era enviada a qualquer tempo. O operador descobria a recusa depois de já ter devolvido o dinheiro ao cliente.
Correção	O prazo de 24 horas passou a ser verificado localmente, com orientação para emitir documento de devolução quando expirado.

24 **Dados sensíveis nos registros em disco**

Situação	Respostas de erro da comunicação eram gravadas integralmente no arquivo de registro da máquina do cliente, incluindo dados do destinatário.
Correção	Um filtro passou a ocultar campos sensíveis antes da gravação.

25 **Consulta de movimentações de estoque inacessível**

Situação A rota de listagem do livro de estoque nunca era alcançada por conflito na ordem de registro dos endereços da API. A consulta não funcionava no aplicativo instalado.

Correção A ordem foi corrigida e a consulta voltou a responder.

26 **Documentação da API com exemplo inválido**

Situação O exemplo de cadastro de fornecedor trazia um CNPJ que o próprio sistema recusa.

Correção O exemplo foi corrigido.

Verificação

As alterações foram validadas por uma bateria de testes automáticos que cobre o cálculo de tributos, a montagem do documento, as regras de numeração e os bloqueios de integridade entre a venda e a nota.

Item	Resultado
Testes automáticos	547 verificações, todas aprovadas
Cálculo de tributos	Cobertura completa das situações de tributação suportadas
Verificações permanentes	Coerência entre totais e itens; composição do valor da nota; fechamento das formas de pagamento com o total
Atualização de versão	Três alterações de estrutura de dados, testadas em aplicação, reaplicação e reversão, com preservação dos registros existentes
Compatibilidade	Nenhuma alteração exige reconfiguração; os documentos já emitidos permanecem válidos e consultáveis

Pontos em aberto

Os itens a seguir não foram alterados nesta revisão. Estão listados por impacto sobre a operação do cliente. O primeiro deles afeta a apuração diária e merece tratamento prioritário.

01 Data dos relatórios em fuso divergente

ALTO

Impacto	Vendas registradas entre 21h e meia-noite não aparecem no relatório do dia. Faturamento, custo das mercadorias vendidas e lucro do período saem zerados para esse intervalo. O painel inicial apresenta o mesmo comportamento e, em algumas medições, diverge do relatório sobre qual é o dia corrente.
Origem	Os registros são gravados em horário universal, enquanto as consultas montam o intervalo a partir da data local. São 21 pontos de consulta em três arquivos, mais duas rotinas de limpeza automática.
Encaminhamento	Converter o intervalo na fronteira da consulta, por meio de uma função única. Não exige alteração de tabelas, migração de dados nem cadastro de fuso: por ser um aplicativo instalado na loja, o fuso do sistema operacional é o da própria loja.

02 Nota fiscal de consumidor (modelo 65)

ALTO

Impacto	O sistema não emite NFC-e. Para operações de balcão ao consumidor, o modelo 65 costuma ser o exigido pela legislação estadual.
Origem	Existem apenas campos de configuração inertes (série, numeração e código de segurança). Não há montagem de documento, endereço de envio nem tratamento das regras específicas do modelo.
Encaminhamento	Implementar como módulo próprio: identificação do modelo, numeração e série separadas, uso do código de segurança do contribuinte, regras de natureza da operação para varejo, endereço do destinatário condicional e prazo de cancelamento de 30 minutos.

03 Operação interestadual

MÉDIO

Impacto	Vendas não presenciais para outro estado (entrega, internet, teleatendimento) continuam bloqueadas.
Origem	O cálculo do diferencial de alíquotas e do fundo de combate à pobreza não está implementado. O bloqueio é deliberado: emitir sem esses valores seria pior que recusar.
Encaminhamento	Implementar o cálculo, incluindo a partilha entre estados de origem e destino.

04 Produtos vendidos por fração

MÉDIO

Impacto	Não é possível vender 1,250 kg ou 0,5 litro. A quantidade é sempre inteira.
Origem	A quantidade do item é um número inteiro em toda a cadeia — venda, estoque e relatórios.
Encaminhamento	Depende do segmento atendido. Se houver clientes de mercearia, hortifruti ou conveniência, exige mudança de tipo com migração de dados e revisão do ponto de venda, do estoque e dos relatórios.

05 Abrangência dos códigos de tributação

MÉDIO

Impacto	Produtos com códigos fora da cobertura atual não podem ser faturados.
Origem	O cálculo cobre as situações mais comuns de tributação integral, redução de base, isenção e substituição tributária. Códigos menos frequentes ainda não têm cálculo implementado.
Encaminhamento	Ampliar conforme a necessidade real dos clientes. A verificação já avisa no cadastro, de forma que o problema aparece antes da tentativa de emissão.

06 **Interface de regularização de numeração**

MÉDIO

Impacto	A regularização de números não utilizados só está disponível por integração; não há tela para o usuário.
Origem	As operações de consulta e de declaração já existem e estão prontas para uso.
Encaminhamento	Construir a tela que lista as faixas em aberto e permite declará-las, com campo de justificativa e acompanhamento do resultado.

07 **Padronização de horários nos serviços auxiliares**

BAIXO

Impacto	Rotinas de backup, sincronização e limpeza automática usam referências de horário diferentes das demais.
Origem	Doze pontos usam horário local enquanto o restante do sistema usa horário universal. O efeito prático hoje é pequeno, mas cresce se houver sincronização entre máquinas.
Encaminhamento	Padronizar junto com a correção de fuso dos relatórios, aproveitando a mesma revisão.

Nenhum dos pontos acima impede a operação do módulo fiscal para venda presencial com nota fiscal eletrônica modelo 55, que é o cenário atualmente atendido.